

Relatório Técnico: Infraestrutura da Rede da Colônia

1. Introdução

Este documento detalha a arquitetura lógica e física da rede de módulos da nossa colônia espacial. O projeto foi desenvolvido utilizando estruturas de grafos para representar as conexões entre os módulos, permitindo a análise de rotas, consumo energético e gestão de prioridades operacionais.

2. Modelagem do Sistema

A rede foi modelada como um **grafo ponderado**, onde cada nó representa um módulo funcional e as arestas representam os caminhos físicos de conexão.

2.1. Estrutura de Dados

No código fonte (`dados_colonia.py`), utilizamos três representações principais para garantir a eficiência dos algoritmos:

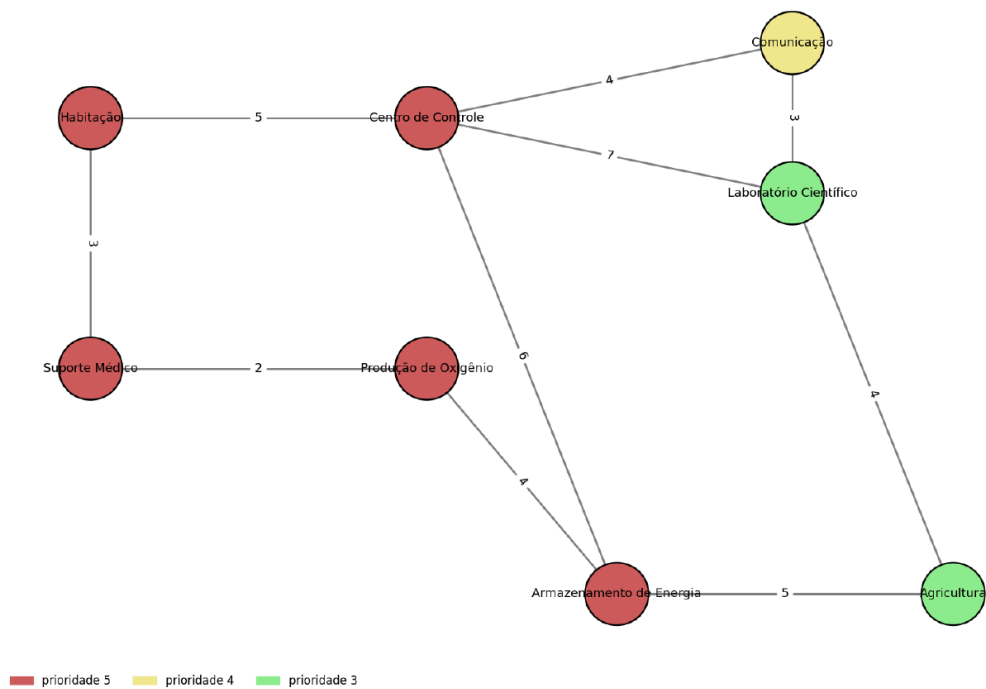
- Dicionário de Módulos:** Armazena metadados como consumo (kW), prioridade (3 a 5), capacidade de armazenamento e status operacional.
- Lista de Adjacência (Dicionário `grafo`):** Facilita a execução de algoritmos de busca como BFS, DFS e Dijkstra.
- Matriz de Adjacência:** Uma representação matemática das conexões, útil para visualização rápida da densidade da rede.

3. Representação Visual da Rede

O diagrama abaixo ilustra a topologia da rede. As cores indicam o nível de criticidade (prioridade) de cada módulo:

- Vermelho (Prioridade 5):** Módulos vitais (Habitação, Controle, Suporte Médico, Oxigênio).
- Amarelo (Prioridade 4):** Comunicação.
- Verde (Prioridade 3):** Agricultura e Laboratório.

Rede da Colônia - módulos e conexões



4. Análise de Conexões e Pesos

Os pesos nas conexões representam o custo (distância/tempo) de deslocamento entre as unidades. Estes valores são fundamentais para o cálculo de rotas otimizadas via Algoritmo de Dijkstra.

Conexão entre Módulos	Peso (Custo/Distância)
Habitação ↔ Centro de Controle	5
Habitação ↔ Suporte Médico	3
Centro de Controle ↔ Comunicação	4
Centro de Controle ↔ Armazenamento de Energia	6
Centro de Controle ↔ Laboratório Científico	7
Armazenamento de Energia ↔ Produção de Oxigênio	4
Armazenamento de Energia ↔ Agricultura	5
Agricultura ↔ Laboratório Científico	4
Laboratório Científico ↔ Comunicação	3
Suporte Médico ↔ Produção de Oxigênio	2

5. Algoritmos Implementados

Para a manipulação desta rede, o sistema conta com:

1. **Dijkstra:** Para encontrar o caminho mais curto entre dois módulos quaisquer.
2. **BFS (Busca em Largura):** Para exploração de níveis de vizinhança.
3. **DFS (Busca em Profundidade):** Para verificação de conectividade total.
4. **Simulação de Falhas:** Permite alterar o status de um módulo para “Em manutenção”, simulando cenários reais de crise.

Diagrama visual da rede da colônia.